

HW13

代靖涵 25120222201319

Exercise 13.1 ▶ 1

设 M 为光滑流形且可表示为两个可定向的开子流形的并, 求证若这两个子流形的交集是连通的则 M 是可定向的, 并由此给出 $\mathbb{S}^n$ 可定向的证明.

Proof. 设

$$M = U_1 \cup U_2$$

其中 U_1, U_2 是可定向的开子流形. 则分别存在 U_1 和 U_2 上的非退化 n -形式 ω_1, ω_2 . 由于在 $U_1 \cap U_2$ 上, ω_1 和 ω_2 均处处非零, 从而存在非零的光滑函数 $f \in C^\infty(U_1 \cap U_2)$, 使得在 $U_1 \cap U_2$ 上成立

$$\omega_1 = f\omega_2$$

由于 $U_1 \cap U_2$ 是连通的, 且 f 非零, 那么 f 只能是恒正和恒负的. 若 f 是恒负的, 我们用 $-\omega_2$ 代替 ω_2 , 因此下设 f 是恒正的.

取 M 的从属于 $\{U_1, U_2\}$ 的一个单位分解 $\{\rho_1, \rho_2\}$. 定义

$$\omega = \rho_1\omega_1 + \rho_2\omega_2$$

规定在局部形式 ω_1, ω_2 在未定义的地方取 0. 在 $U_1 \setminus U_2$ 上, $\rho_2 = 0, \rho_1 = 1, \omega = \omega_1$; 类似地, 在 $U_2 \setminus U_1$ 上, $\omega = \omega_2$. 在 $U_1 \cap U_2$ 上,

$$\omega = \rho_1 f \omega_2 + \rho_2 \omega_2 = (\rho_1 f + \rho_2) \omega_2$$

$\rho_1 f$ 和 ρ_2 均非负, 且至少有一个非零. 因此 ω 是处处非零的 n -形式. 这就说明了 M 是可定向的.

设 N, S 是 $\mathbb{S}^n$ 的北极点和南极点. 则令 $U_1 = \mathbb{S}^n \setminus N$ 和 $U_2 = \mathbb{S}^n \setminus S$ 通过球极投影微分同胚于 $\mathbb{R}^n$, 从而是可定向的. $U_1 \cap U_2$ 在 $n \geq 2$ 时通过球极投影微分同胚于 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 从而是连通的. 由上面的命题可知, $\mathbb{S}^n$ 是可定向的. 此外 $\mathbb{S}^1$ 上存在非退化的体积形式 $x dy - y dx$, 从而 $\mathbb{S}^1$ 也是可定向的. $\square$

Exercise 13.2 ▶ 2

设 M 是可定向的黎曼流形, $S \subset M$ 是子流形 (可能是浸入或嵌入; 可能带边可能不带边). 证明:

- a). 若 S 的法丛是平凡的, 则 S 可定向.
 b). 若 S 是一个可定向的超曲面, 则 S 的法丛是平凡的.

Proof. a). 设 $\dim S = k$, 若 S 的法丛是平凡的, 则存在 NS 的 $r := n - k$ 个截面 $\nu_1, \dots, \nu_r$, 使得对于任意的 $p \in S$, $\nu_1(p), \dots, \nu_r(p)$ 线性无关. 若 M 是可定向的, 则存在 M 上的一个无处退化的 n -形式 ω . 定义 S 上的一个 k -形式 ω_S :

$$\omega_S = i^* (\iota_{\nu_r} \cdots \iota_{\nu_1} \omega)$$

任取 $T_p S$ 上线性无关的切向量 $v_1, \dots, v_k$, 则 $\{v_1, \dots, v_k, \nu_1(p), \dots, \nu_r(p)\}$ 线性无关, 由于 ω 是无处退化的

$$(\omega_S)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_p(\nu_1(p), \dots, \nu_r(p), v_1, \dots, v_k) \neq 0$$

这表明 ω_S 在 S 上无处退化, 因此 S 可定向.

b). 若 S 是可定向的, 则存在 S 上的一个处处非零的 $(n-1)$ -形式 $\omega \in \Omega^{n-1}(S)$. 由于 M 是可定向的, 存在 M 上的一个处处非零的 n -形式 $\Omega \in \Omega^n(M)$. 定义丛射

$$\begin{aligned} \Phi : NS &\rightarrow \Lambda^{n-1}(T^*S) \\ (p, v) &\mapsto i^* (\iota_v \Omega_p) \end{aligned}$$

具体地,

$$\Phi(p, v)(v_1, \dots, v_{n-1}) = \Omega_p(v, v_1, \dots, v_{n-1}), \quad v_i \in T_p S$$

则 Φ 是光滑的丛同态. 此外, 由于任取 $T_p S$ 上的一组基 $\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$, 和 $N_p S$ 上的非零向量 v 都有, $\{v, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ 线性无关, 从而 $\Omega_p(v, v_1, \dots, v_{n-1}) \neq 0$. 由于 $N_p S$ 和 $\Lambda^{n-1}(T_p^* S)$ 都是一维的, 且 $\Phi(p, \cdot)$ 是非零的线性映射, 因此 $\Phi(p, \cdot)$ 是线性同构. 这表明 Φ 是丛同构. 因此

$$\nu := \Phi^{-1}(\omega)$$

是 NS 的一个处处非零的全局截面, 故 NS 是平凡的. □

Exercise 13.3 ▶ 3

a). 设 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^4$ 为二维环面, 即

$$\mathbb{T}^2 = \{(w, x, y, z) \mid w^2 + x^2 = y^2 + z^2 = 1\}.$$

计算 $\int_{\mathbb{T}^2} \omega$, 其中

$$\omega = xyz \, dw \wedge dy.$$

b). 设

$$\omega = x \, dy \wedge dz + y^2 \, dz \wedge dx + z \, dx \wedge dy$$

为 $\mathbb{R}^3$ 上的 2-形式, 令 $\iota: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为标准嵌入, 计算 $\int_{\mathbb{S}^2} \iota^* \omega$.

Solution. a). 考虑 $\mathbb{T}^2$ 在 $\{w \neq 1, y \neq 1\}$ 上的坐标映射

$$\psi: (\cos \theta, \sin \theta, \cos \varphi, \sin \varphi) \rightarrow (\theta, \varphi)$$

则

$$\int_{\mathbb{T}^2} \omega = \int_{(0, 2\pi)^2} (\psi^{-1})^* \omega$$

其中

$$\begin{aligned} (\psi^{-1})^* \omega &= \sin \theta \cos \varphi \sin \varphi \, d \cos \theta \wedge d \cos \varphi \\ &= \sin^2 \theta \sin^2 \varphi \cos \varphi \, d\theta \wedge d\varphi \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{(0, 2\pi)^2} (\psi^{-1})^* \omega &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \sin^2 \varphi \cos \varphi \, d\varphi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cdot 0 \, d\theta \\ &= 0 \end{aligned}$$

故

$$\int_{\mathbb{T}^2} \omega = 0$$

b).

$$\begin{aligned} d\omega &= dx \wedge dy \wedge dz + 2y \, dy \wedge dz \wedge dx + dz \wedge dx \wedge dy \\ &= (2 + 2y) \, dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned}$$

由 Stokes 公式,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{S}^2} \iota^* \omega &= \int_{B(0,1)} d\omega \\ &= \int_{B(0,1)} (2 + 2y) dx dy dz \\ &= \int_{B(0,1)} 2 dx dy dz \\ &= 2 \operatorname{Vol}(B(0,1)) \\ &= \frac{8\pi}{3}\end{aligned}$$

其中第三个等号是因为 y 关于自身是奇函数, 且积分区域关于 $\{y = 0\}$ 对称. ◇